DOI：10.3901/JME.2023.19.375

激光自身空间维度加工系统综述*

梅雪松[1,2] 李凯林[1,2] 赵万芹[1,2] 刘 斌[1,2] 孙 铮[1,2] 段文强[1,2]
王文君[1,2] 崔健磊[1,2] 凡正杰[1,2]
(1. 西安交通大学机械工程学院 西安 710049;
2. 西安交通大学机械制造系统工程国家重点实验室 西安 710049)

摘要：随着智能制造时代的到来，各行业对精细化零部件的加工需求日益旺盛，激光自身空间维度加工系统具备的调控激光束空间维度变化的能力，特别适用于高效、高精度的激光加工，因而具有良好的应用前景和市场需求。激光自身空间维度加工系统主要包括点维、一维、二维、三维和“五+*N*”维，论述点维到“五+*N*”维激光加工系统的光学结构，分析光学镜片结构尺寸、安装位置、运动方式等对聚焦激光束空间维度变化的影响，并探讨各维度加工系统中光学结构对加工范围和加工精度等的影响，针对各维度激光加工系统，介绍目前工业化应用中的主要产品及其技术参数，对比国内外产品技术参数的差异。本研究可为各维度激光加工系统的工业化应用提供指导，对激光高效高精度加工技术发展具有长远的影响。

关键词：激光加工；空间维度；光学结构
中图分类号：V1；TH16

Overview of Laser Self Spatial Dimensional Processing Systems

MEI Xuesong[1,2] LI Kailin[1,2] ZHAO Wanqin[1,2] LIU Bin[1,2] SUN Zheng[1,2]
DUAN Wenqiang[1,2] WANG Wenjun[1,2] CUI Jianlei[1,2] FAN Zhengjie[1,2]
(1. School of Mechanical Engineering, Xi’an Jiaotong University, Xi’an 710049;
2. State Key Laboratory for Manufacturing Systems Engineering, Xi’an Jiaotong University, Xi’an 710049)

Abstract：With the arrival of the era of intelligent manufacturing, the demand for precision parts processing in various industries is becoming increasingly strong. The laser's own spatial dimension processing system has the ability to regulate the changes in the spatial dimension of the laser beam, which is particularly suitable for efficient and high-precision laser processing. Therefore, it has good application prospects and market demand. The spatial dimension processing system of laser itself mainly includes point dimension, one-dimensional, two-dimensional, three-dimensional, and "5+*N*" dimensions. The optical structure of laser processing systems from point dimension to "5+*N*" dimensions is discussed, and the influence of optical lens structure size, installation position, motion mode, etc. on the spatial dimension changes of focused laser beams is analyzed. The influence of optical structure on processing range and accuracy in each dimension processing system is also explored, the main products and their technical parameters in industrial applications for various dimensions of laser processing systems are introduced, and compares the differences in technical parameters between domestic and foreign products. It can provide guidance for the industrial application of various dimensions of laser processing systems, and has a long-term impact on the development of efficient and high-precision laser processing technology.

Key words：laser processing；spatial dimension；optical structure

* 国家科技重大专项(2019-VII-0009-0149)、国家自然科学基金(52105465)、航空发动机及燃气轮机基础科学中心(P2022-A-IV-002-003)和中央高校基本科研业务费专项资金(xzd012022084)资助项目。20230311 收到初稿，20230706 收到修改稿

0 前言

激光加工技术是采用聚焦后的激光束对金属、非金属等多种材料进行切割[1]、焊接[2]、打孔[3]、表面处理[4]、内部改性[5]等的一种高精密加工技术，具有非接触式加工、加工材料范围广、易于聚焦与整形、易与自动化系统结合等优点[6-8]，被广泛应用于航空航天[9-10]、电子信息[11]，生物医学[12]等领域。为实现激光加工系统中聚焦光束的空间运动，一方面可以通过调控系统改变聚焦光束自身空间维度，如二/三维扫描振镜即是通过调控系统控制自身镜片的偏转使聚焦光束在二维/三维空间内运动。进一步地，为满足不同领域的加工需求，聚焦光束需要多空间维度的调控，如点维空间激光光束可用于芯片隐形切割[13]、透明材料内部微流控加工[14]等；三维激光光束常用于曲面结构加工等；五维激光光束可以实现倒锥孔[15]、异形槽[16]等复杂结构的加工。整体而言，激光自身空间维度加工系统主要包括以下几个方面。

点维激光加工系统：即激光束通过聚焦系统获得聚焦光斑(包括点光斑、线光斑、方形光斑以及多种异型光斑等)，但聚焦光束无法在空间维度上进行运动，如需进行空间维度加工需要借助外部辅助机构移动聚焦光束或者加工样品。

一/二/三维激光加工系统：指聚焦光束在某个空间维度(X、Y、Z、α或 β)/两个空间维度(XY、YZ或 XZ)/三个空间维度(XYZ)上进行运动。以二维空间的聚焦光束调控为例，其激光束只能在两个维度上运动，若要实现第三个维度的运动，需要借助外部辅助机构(如机床、机械臂等)扩充空间维度，同时可以扩大聚焦光束的空间移动范围，但是外部辅助机构的运动速度远小于激光自身空间维度变化的运动速度，而误差又大于激光自身空间维度的运动误差，故而影响加工速度和精度。

“五+N”维激光加工系统：其中“五”即聚焦光束可以在五个维度空间运动，包括三维空间的 XYZ 以及两个偏转维度α与β，而“N”是指激光自身特性如激光能量、激光偏振特性等的调控。

另一方面，可借助外部辅助机构(如机床、机械臂等)多轴运动装置带动激光加工头实现激光束的空间维度变化，且激光加工头可以是能进行自身空间维度调控的加工系统，如五轴数控机床系统与二维/三维扫描振镜的组合等。然而，借助外部辅助机构实现聚焦激光束的调控，其维度的变化主要来源于机床、机械臂等多轴运动装置的作用，会因为其运动磨损、连续启停等因素限制加工精度与加工速度[17-18]。比较而言，激光自身空间维度调控系统的加工精度、加工速度均远高于外部辅助机构，以目前技术成熟且广泛使用的激光自身空间维度加工系统中的二维振镜扫描系统为例，我国大族激光的二维振镜(ExtraScan10)，其通过对两反射镜位置的调控实现聚焦激光束在 X、Y 二维平面扫描[19]，并可以通过调整镜片尺寸、改变镜片材料等手段实现加工范围与加工波长等的变化，跟随误差～1 ms，重复精度<1 μrad (大多数在±3 μm 间)，定位速度 10 m/s，相比于借助外部辅助机构的调控，其运动速度更快、加工精度更高，即通过对聚焦光束自身维度的调控可以实现更高精度和效率的加工。

本文主要综述了点维、一维、二维、三维和“五+N”维激光自身空间维度加工系统，详细论述了激光自身空间维度加工系统采取的光学结构，归纳总结了光学镜片的结构形状、安装位置，运动方式等对激光束各维度变化的影响，简略分析了不同维度激光加工系统中影响加工精度的因素，同时，针对各维度激光加工系统，介绍了其主要产品及应用领域，如一维激光切割头、二维扫描振镜、“五+N”维微结构加工系统等，对比了国内外相关产品技术参数的差异。本研究可为激光自身空间维度加工系统的工业化应用提供指导，对激光加高效高精度加工的发展具有长远的影响。

1 激光自身点维空间加工系统

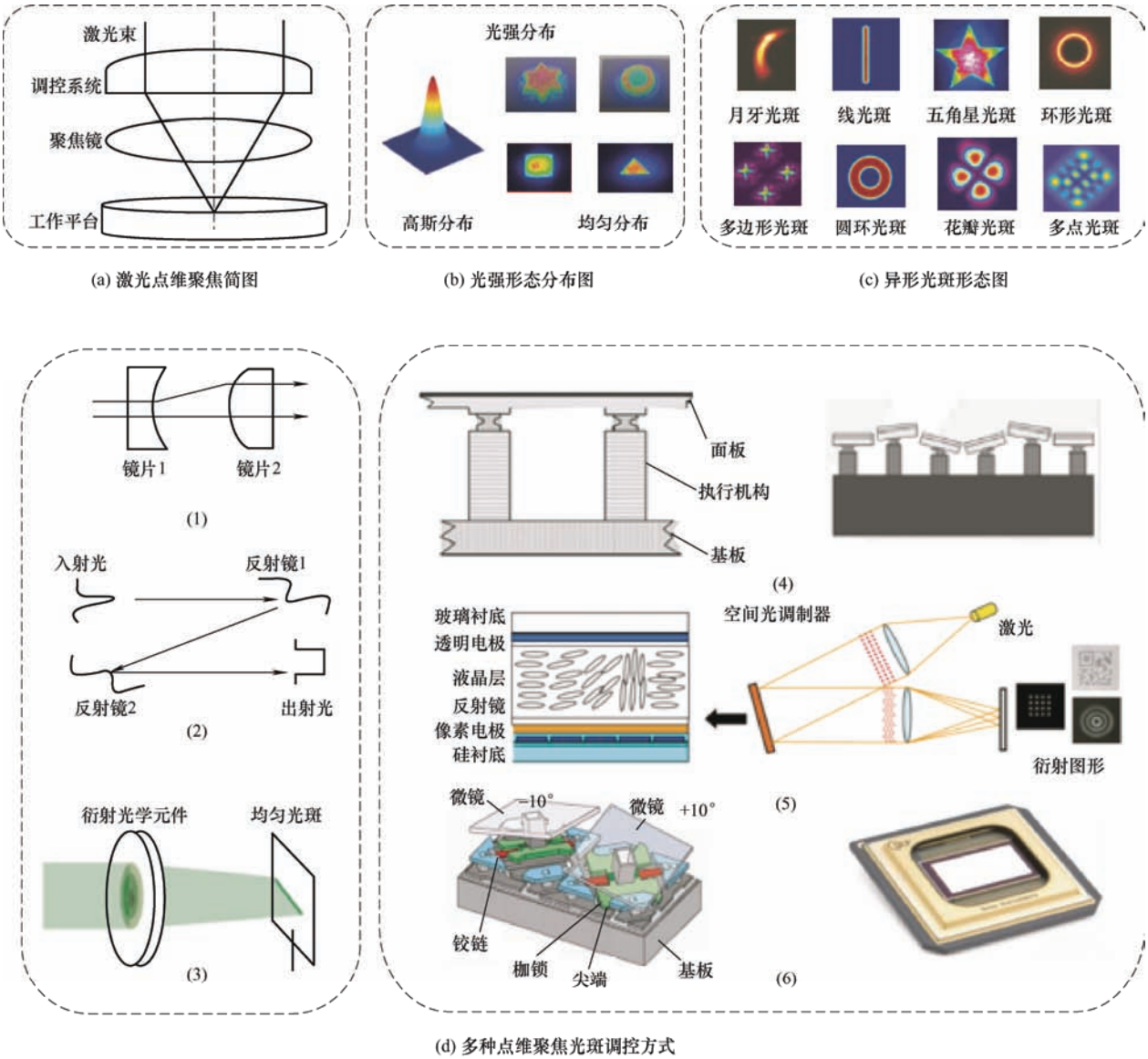
1.1 激光自身点维空间调控原理及技术

激光点维聚焦光斑的形成与调控原理如图 1 所示，其中图 1a 所示为激光点维聚焦原理，具体而言，激光束通过调控系统、聚焦系统后会聚成一点，从广义上可以理解为点光斑，因此可称作点维，但实际通过聚焦系统形成的点光斑具有一定的尺寸与形状，通常尺寸在微米级别，而形状可通过调控系统对激光能量的重新分割进行整形，如图 1b 所示，是激光光强呈现高斯态与平顶态的分布情况[20]，再者利用调控系统还可以将激光束的能量重新分配，以便获得如图 1c 所示的月牙光斑、五角星光斑、多点光斑等多种类型的光斑。

激光束会聚生成一定形状尺寸的光斑是激光加工不可或缺的部分，会聚后的能量及形状尺寸更能满足多种不同加工需求，因此点维的聚焦是激光自身空间加工系统调控的基础，一维、二/三维以及“五+N”维空间激光加工系统便是基于此发展衍生而

来，且一维到“五+N”的聚焦光斑可以是常规高斯态，也可以是呈现多尺寸和形状的异形态。

对于点维空间聚焦光斑形状的调控，其方法如图 1d 所示，主要包括基于固定光学结构的光束调控和基于空间光调制器的光束调控。其中，基于固定光学结构的光束调控方法包括折射式、反射式与衍射光学元件。折射式原理如图 1d 所示，由两非球面透镜组成，根据能量守恒定律设计镜片相位函数，实现光强的调控[21-22]；反射式原理如图 1d 所示，依据几何光学与能量守恒定律设计两反射镜进行光强的重分配[23-24]；衍射光学元件原理如图 1d 所示，利用衍射光学元件，调控激光波前变化进行光强的调控[25]，此类整形方法成本低、效率高，但由于光路结构固定，镜片具有安装与制造误差，并且这种方式不适用于动态调节系统参数的场景，如复杂形状的激光加工、自适应波前校正等。



(a) 激光点维聚焦简图　(b) 光强形态分布图　(c) 异形光斑形态图

(d) 多种点维聚焦光斑调控方式

图 1　激光点维聚焦光斑的形成与调控原理

比较而言，基于空间光调制器的光束调控有可变形镜与液晶空间光调制器、数字微镜等，其中可变形镜如图 1d 所示，可通过实时操控反射镜形状来调制入射光波[26-27]，改变最终光束的能量分布；液晶空间光调制器如图 1d 所示，它是采用调控电极对间的电压改变液晶分子的折射率，从而调控入射光的相位[28-29]；数字微镜如图 1d 所示，通过改变输入微反射镜的信号，生成一系列明暗像素的二值图实现对光束能量的控制[30-31]。这类整形方式速度快，效率高，但是对相应材料的灵敏度要求较高且控制难度大，且分辨率较低。

总之，根据不同的加工需求选择不同尺寸、形态的光斑，可提高加工效率，改善加工效果[32]，例如用矩形光斑或者方形光斑进行焊接，有助于生成高质量焊缝[33]；线光斑进行材料的剥离，可以保证加工精度与重复性[34]。因此，需要根据实际需求选

择合理的调控方式进而获得理想的聚焦光斑。

1.2 激光自身点维空间加工系统相关产品及应用

目前市面上已存在多种点维空间聚焦产品，如图 2a 所示是基于折射式固定光学结构制作的奔腾科技的激光切割头[35]与大族激光的激光焊接头[36]，在实际使用中通常搭配机床或机械臂等完成如图 2b 所示的多边形、多弧形等异形机械零部件的切割与定位轴、方形槽的焊接等，但其加工速度与精度受到外部机构的运动速度和误差的影响较大；如图 2c 所示是基于衍射光学原理研制的以色列 Holo/or 公司与德国 Asphersio 公司的光束整形镜[37]，该类整形镜可用作平顶光发射器、匀化器、涡旋相位板等对聚焦光斑进行调控，从而得到多种形状光斑，如用做食品包装打孔的多点光斑组、进行玻璃切割的贝塞尔光束等[38]；如图 2d 所示是基于空间光调制器的液晶空间光调制器，它采用几何掩模对近场衍射处的入射光束进行整形，可获得如三角形、圆环、方形组、五角星形组等各类型的光斑从而实现多形态加工[39-40]；同时基于空间光调制器能实现寻址微点加工，使光斑相对于其原始焦点进行平移，从而实现非周期性结构的高效制造[41]。

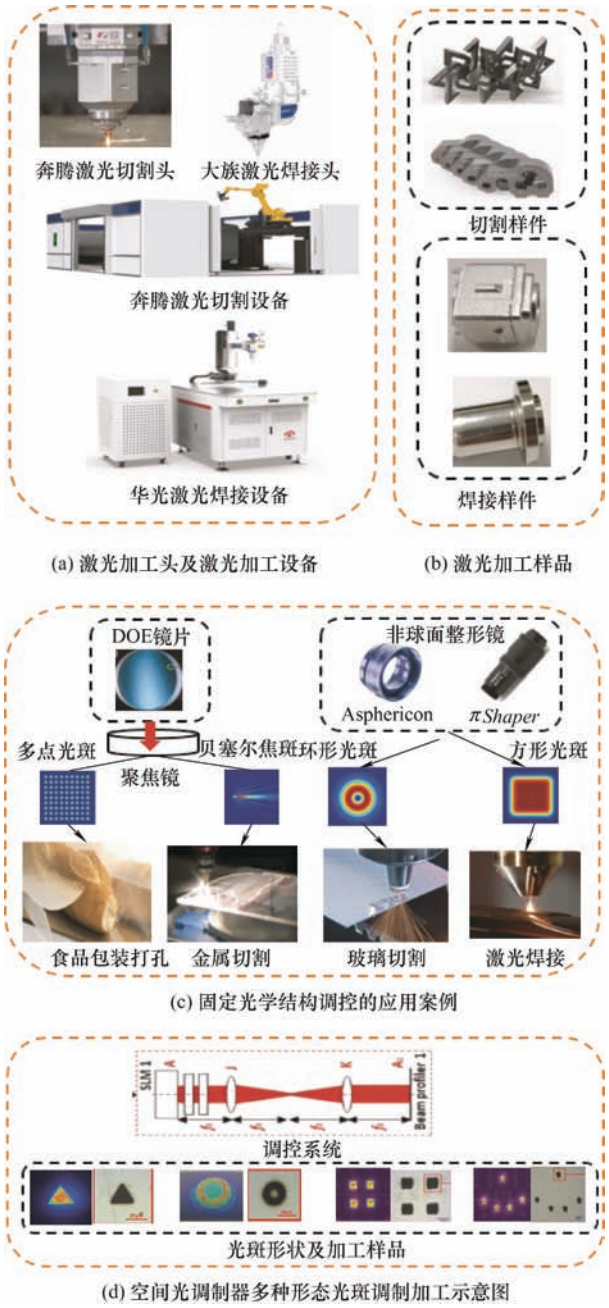


图 2 点维激光加工系统相关产品及应用

2 激光自身一维空间加工系统

聚焦光束在一维空间的调控是指激光束经过调控系统、聚焦系统后会聚成的光斑可沿着某一维度运动，且该运动既可以是如图 3a 所示的沿着某一维度(*X*)移动，也可以是如图 3b 所示绕着某一维度(光轴)转动。

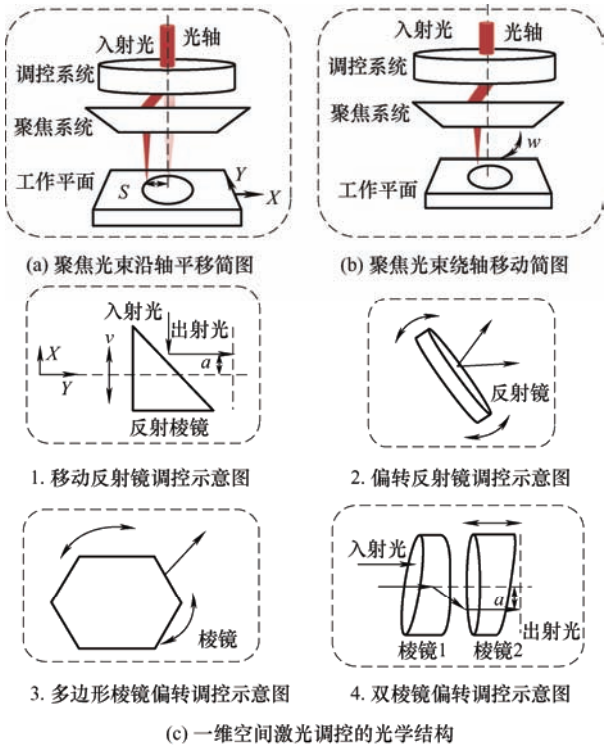


图 3 一维空间激光聚焦光束调控原理及方式

一维激光加工系统包括调控系统和聚焦系统两部分，入射光需先经过调控系统，然后经聚焦系统会聚成聚焦光斑，通常聚焦系统在整个光路中是固定不动的，光束维度的变化主要通过调控系统来实现，调控系统的主体结构以光学镜片为主，即通过调控光学镜片改变进入聚焦系统的光束位置，整体而言，实现激光一维空间调控的光学结构有如图 3c 所示的四种，图 3c1 所示，基于光的反射原理实现一维调控，通过移动反射镜的位置改变出射光在 *X* 轴的位置；如图 3c2 所示，为改变镜片的运动方式，

偏转反射镜或者如图 3c3 所示旋转多边形棱镜，进而改变出射光在某一维度的位置；或者如图 3c4 所示，改变光学镜片的形状尺寸，利用光的折射原理，让棱镜 1 保持不动，棱镜 2 沿着 *Y* 方向往复运动，由双棱镜的性质可知出射光可在 *X* 方向上往复运动，此外，道威棱镜的平移、平行平板的转动，四光楔的移动等光学结构的运动也能实现光束的偏移或者转动，同理若是将图 3c1 与 3c4 中的镜片绕某一轴进行旋转，最终的聚焦光斑也能绕着某轴转动，以此实现某一维度的旋转。

上述方式主要是控制调控系统中光学镜片的运动，其中镜片结构、镜片的位置与镜片的组合方式都具有多样性，既可以是单个的带有反射面的棱镜，也可以是多棱镜的组合，然而，虽然上述方式能实现聚焦激光束在单个维度上的运动，但光束空间运动维度尺度有限，不适用于工业化产品加工的需求，但是，一维空间激光的调控方式可是激光多维度空间调控的基础，因此有必要明确其调控机理与实现方法等。

3　激光自身二维空间加工系统

3.1　激光自身二维空间调控原理及技术

二维空间的激光自身调控通常指聚焦光束在 *XY* 平面的运动，调控原理如图 4a 所示，入射光经过调控系统产生角度为 θ 的偏转后进入聚焦系统，经聚焦系统后在工作平面上沿着 *XY* 方向扫描，其基本原理是入射光进入调控系统后会产生一定角度的偏转，导致进入聚焦系统中的光束方向发生改变，最终导致聚焦后的光斑位置在 *XY* 平面变化。

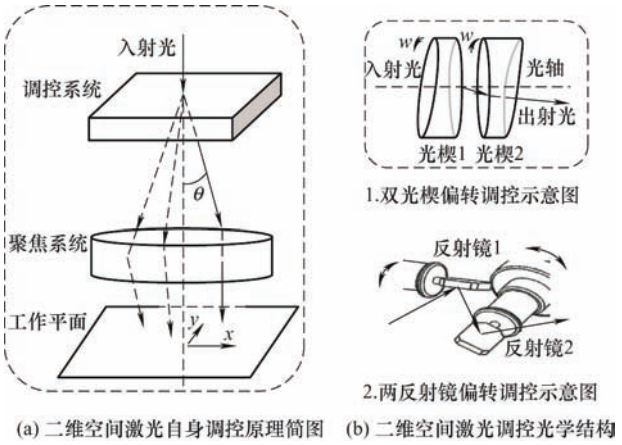


图 4　二维空间激光聚焦光束调控原理及方式

由图 4a 可知，光斑位置的改变最主要是对调控系统的控制，其原理与一维空间的聚焦光束调控类似，聚焦系统保持静止的情况下，入射光经过调控系统后能实现激光束在 *XY* 平面的运动，即进入聚焦系统前的光束便能在 *XY* 平面运动，因此需要研究能让光束位置在 *XY* 平面变化的光学结构，主要包括双光楔、双反射镜等光学组合。如图 4b1 所示为双光楔偏转示意图，具体是两相同光楔平行放置，通过控制两个光楔的旋转角度与旋转速度，让出射光与光轴的夹角不同，随着两光楔旋转角度的不断变化，光束可在 *XY* 平面运动；如图 4b2 所示是两反射镜偏转调控示意图，即将两个反射镜放置成一定的角度，控制反射镜 1 与反射镜 2 的旋转角度，让光束在 *XY* 平面运动。

总之，无论是选择合适的镜片类型还是调控镜片的安装位置均可以实现光束在 *XY* 平面的偏转，进而实现激光二维空间维度的调控。因此，在二维空间中可以根据实际的加工需求选择不同的镜片组合、设计相应的镜片形状及镜片的安放位置等获得所需要调节的光束运动范围。但光束偏转的精度易受镜片运动误差的影响，同时镜片的制造误差、安装误差等因素会导致光束运动精度低等问题，因此针对不同应用，需要结合具体要求确定加工方案。

3.2　激光自身二维空间加工系统相关产品及应用

实际的激光加工应用中，在二维空间对聚焦光束自身调控的运用已经非常成熟，其中最具代表性的产品是 2D 振镜，2D 振镜光束扫描原理如图 5a 所示，主要是利用两电机分别带动两相距一定距离的反射镜在一定范围内发生偏转，然后通过聚焦镜使光斑在工作平台聚焦，随着振镜 *X* 与振镜 *Y* 的旋转角度不断变化，经过振镜 *X* 与振镜 *Y* 的光束不断偏转，最终在工件表面的光斑位置在 *XY* 平面不断变化，实现激光束在 *XY* 平面的运动。

图 5a 中的振镜 *X* 与振镜 *Y* 指的是振镜电机与电机头部带动的反射镜，根据选择电机中检测传感器的不同，可以分为光栅振镜与光电振镜，相对应的是数字信号与模拟信号；电机上安装的反射镜片的种类与尺寸不同，可以有不同的加工波长与通光孔径；采用的控制策略的不同，最终得到的 2D 振镜的加工速度、精度等都有差别。目前经过不懈的努力，已经制造出许多性能优异的 2D 振镜产品，其中国外企业主要是德国的 SCANLAB 公司、RAYLASE 公司、美国的 CTI (Cambridge Technology Incorporation，美国剑桥技术)以及 GSI 公司的产品占据市场的主导地位，国内主要是上海通用、大族激光、菲镭泰克等几家公司的产品突出[42]。如图 5b1 所示是德国 SCANLAB 公司的 SCANcube 系列产品(Ⅳ Series)，具有结构紧凑，动态响应快与加工精

度高等优点，其通光孔径在 7～14 mm 间，光斑尺寸为 23～46 μm，此外，SCANLAB 还有其他系列的 2D 振镜，如 hurrySCAN、cubeSCAN 等系列，可以满足多种加工需求[43]。如图 5b2 所示是我国大族激光的光电振镜 UltraScan 系列产品(UltraScan7)，它的通光孔径可以在 7～50 mm 间，采用数字驱动器，凭借自主研发的控制算法，产品的抗干扰能力强，高重复精度，适合精密焊接，同时，大族激光还有光栅振镜 ExtraScan 系列，采用全闭环控制系统，速度快、精度高，适用于高精密打标、切割及焊接[44]。表 1 列举了主要 2D 振镜厂商的几款典型产品及其技术参数。



图 5 2D 振镜扫描原理及相关产品

表 1 国内外主要 2D 振镜产品及其技术参数表

公司	大族激光	菲镭泰克	SCANLAB	RAYLASE
国家	中国	中国	德国	德国
产品名称	ExtraScan	Pilot	SCANcube	MINISCAN
扫描角度/(°)	±12.5	±10	±20	±22
重复精度/ μrad	＜1	＜5	＜2	＜2
8 h 以上漂移/mrad	＜0.1	＜0.1	＜0.05	＜0.08
增益漂移/(ppm/k)	＜8	＜15	＜20	＜15
位置漂移/(μrad/k)	＜15	＜50	＜20	＜10

由表 1 国内外主要 2D 振镜产品及其技术参数可知，2D 振镜的扫描角度有很大不同，且国外振镜的扫描角度较大，重复精度小，并在长时间的工作中，国外产品的漂移更小，但对于整体增益漂移与位置漂移国内外产品差别较小，总体来说长时间运转的情况国外的产品的精度维持的实时性更强。还需要说明的是，在实际的加工场景中，不论国内外的 2D 振镜，都可根据选取镜片的材料不同，进而适应于不同的波长，再者，如若需要进行比振镜自身视场范围大范围的打孔、切割、打标、雕刻等，需要配合外部辅助结构，如机床、机械臂等。如图 5c 是激光打标设备及应用，激光打标设备是 2D 振镜与机床的结合体，可以在玻璃杯上雕刻，在零部件上刻蚀。

4 激光自身空间三维加工系统

4.1 激光自身三维空间调控原理及技术

聚焦光束自身在三维空间的调控，包括 *XYZ* 三个方向的控制，具体为在二维空间调控的 *XY* 平面的基础上增加对 *Z* 轴的调控，即激光聚焦方向的调控。二维空间激光自身调控原理已经在前文论述，下面主要介绍激光束在聚焦即 *Z* 方向的调控原理，图 6a 所示为 *Z* 向调控原理简图，其主要通过调控系统实现聚焦光束在 *Z* 方向的运动。

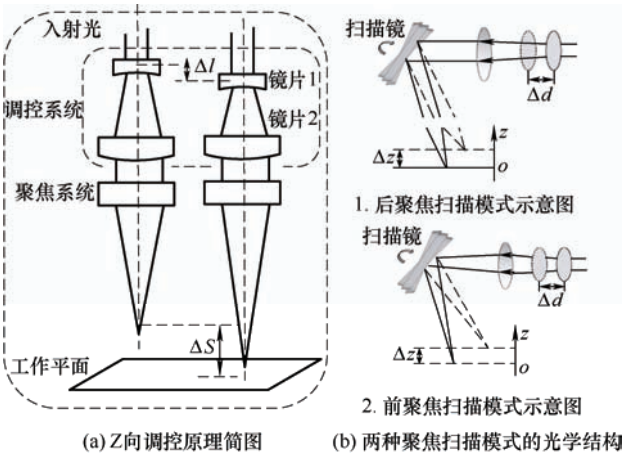


图 6 *Z* 向激光调控原理及方式

具体而言，对于调控系统的控制，主要是对其包含的光学镜片进行控制，如图 6a 所示为最常规的控制激光焦点移动的方式，在镜片 2 保持固定的情况下，控制镜片 1 的移动，由于直接控制镜片移动会产生像差影响最终的光斑聚焦效果，因此镜片 2 的一个很重要的功能是用以补偿镜片 1 移动产生的像差，同时镜片 2 可以是非球面镜片或者镜片组，弱国采用非球面镜片，可以减少镜片数，缩短整个调节机构的长度，镜片 2 如果采用镜片组，则可以选择光学长度较短的非线性杠杆结构，亦或是反远距型结构[45]，进而实现镜片小范围移动获得焦点在

Z 向大范围移动的效果，此外，多片镜片组成的镜片组，也可以移动镜片组中镜片来补偿镜片 1 移动产生的像差，目前常用的是前聚焦扫描模式与后聚集模式(图 6b)进行补偿[46]。

如图 6b1 所示是后聚焦扫描模式的示意图，其中，多片透镜组成光学杠杆，使得聚焦镜的焦深的变化量 Δz 可以随聚焦透镜位置移动量 Δd 而变化，并且焦深的变化远大于聚焦镜的移动，实现动态补偿，该方法由于在扫描镜前先进行聚焦，所以被称为聚焦后扫描模式。如图 6b2 所示为前聚焦扫描模式的示意图，当镜片移动 Δd 时，根据几何光学原理可以得到焦点位置的变化幅度为 Δz，此时在扫描镜后安装 F-Theta 场镜进行离焦误差的补偿，F-Theta 场镜可以利用自身的像差对从扫描镜反射过来激光束的误差进行光学补偿，实现不同光程下，每个点基本落在加工扫描平面上，因其在扫描镜后再进行聚焦所以被称为聚焦前扫描模式。

结合激光二维自身空间调控和激光 *Z* 向调控，可以得到三维空间激光自身调控系统简图，如图 7 所示，其主要由动态调焦系统、扫描系统、聚焦系统组成，其中动态调焦系统主要是对 *Z* 向的调节，扫描系统主要是 *XY* 的调节。

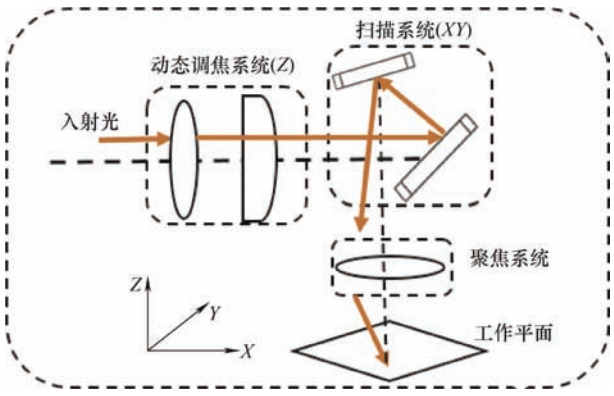
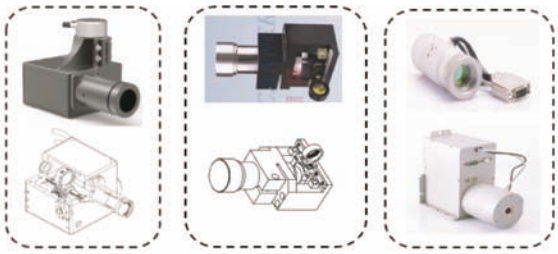


图 7　三维空间激光自身调控系统简图

4.2　激光自身 *Z* 维调控方法及相关产品

无论是前聚焦模式还是后聚焦模式对 Z 向的调控，均是由光学镜片的移动引起的，且镜片的移动范围与误差会影响最终光斑会聚效果，因此研究者不仅需要考虑不同的光学镜片的组合，还需对镜片的驱动方式进行研究，主要是由于不同的驱动机构或者执行机构会有不同的控制效果。传统的移动一般采用曲柄滑块，直线电机驱动，但受限于机械结构无法获得较大范围的移动，如华中科技大学武汉光电实验室通过光学杠杆机构放大透镜移动距离，引起大的焦点移动量[47]；长春理工大学根据激光动态自聚焦系统的原理，设计了光学杠杆型和反远距型 2 种动态自聚焦方案，并推导出相应的数学模型；利用 ZEMAX 光学设计软件进行仿真实验，通过比较得出响应更加灵敏、结构更加合理的自聚焦系统[48]；复旦大学的采用了动磁技术的聚焦位移装置，相比于传统的机械电子结构，减小了阻抗与位移时间，增加了位移速度，达到扫描系统高响应的需求[49]，然而，上述这些方式均存在结构复杂，控制难度大等问题，目前均停留在实验室阶段。

面向激光 *Z* 向的产品业内称作动态模组。如图 8a 所示，为我国菲镭泰克的动态模组，其中，它的镜片 1 由小角度高速旋转电机通过连杆与摆动杆与移动镜片连接，由连杆带动镜片在高精密线轨上往复运动，其中补偿镜片采用的是非球面镜片[50]，如图 8b 所示是我国大族激光的动态模组，采用音圈电机驱动连杆带动镜片移动，并采用高精度光电传感器做反馈，动态性能优越[44]，如图 8c 是德国 SCANLAB 的动态模组 vario SCAN Ⅱ，该产品能够沿光束方向实现高度动态和异常精确的激光聚焦定位，且针对不同的需求设计了多个系列[43]，表 2 展示了我国大族激光与德国 SCANLAB 生产的几款主要的动态模组产品。



(a) 菲镭泰克的动态模组 (b) 大族的动态模组 (c) SCANLAB动态模组

图 8　相关公司研制的动态模组产品

表 2　国内外主要动态模组产品及其技术参数表

公司	大族激光		SCANLAB	
国家	中国	中国	德国	德国
产品型号	VCM Z	VCM F1	VarioSCAN20	VarioSCAN40
波长/nm	1 064	1 064	1 064	1 064
入口光斑/mm	14	20	4～7	8～18
出口光斑/mm	14	40	≤20	≤40
行程/mm	±15	20	±32	±20
重复精度/μm	＜1	＜0.5	＜1	＜1
8 h 后漂移/μm	＜6	＜3	＜6	＜10

表 2 所示为国内外主要动态模组产品及其参数表，从表可以看出，动态模组的入射光斑直径可在

4～20 mm 间变化，重复精度基本都在小于 1 μm 左右，焦点的变化最大可达±32 mm，但是这些动态模组无法单独使用，如果需要实现三维空间激光自身的调控，需要配合 2D 振镜。

4.3 激光自身三维空间加工系统相关产品及应用

工业上一般将聚焦系统称作场镜，它可以是单片透镜也可以是多片透镜的组合而成的透镜组，且透镜既可以是球面透镜也可以是非球面透镜。实际应用中，针对不同的加工，对场镜的需求也不同，比如聚焦前扫描模式受后端场镜限制加工幅面以小幅面为主，特别适用于深雕与小幅面微孔加工等精密微加工领域，若是配合远心场镜可以获得更小的光斑尺寸进而加工出更加微小的结构；而聚焦后扫描模式不受场镜约束，因此可以实现更大的通光孔径与幅面，在曲面、超大幅面的加工应用中尤为适合，在工业领域，前者被称为 2.5D 振镜，后者称为 3D 振镜。

对于 2.5D 振镜与 3D 振镜，国内外厂家均有诸多系列的产品面世，如图 9a1 是我国菲镭泰克研发的 2.5D 振镜(FE 系列)，可用于如图 9a2 所示的玻璃超硬材料深雕、玻璃钻孔等；图 9b1 是我国菲林泰克研制的 3D 振镜(FR 系列)，可用作如图 9b2 所示的曲面雕刻、汽车件剥透光漆、大幅面标刻等作业[50]；国外德国 SCANLAB、RAYLASE 等公司生产的振镜产品比较有竞争力，如图 9c1 是德国 SCANLAB 研发的 3D 振镜(intelliSCAN 系列)，可用作如图 9c2 所示的微雕刻、打标及 3D 打印等，总的来说，这些产品运用广泛，性能优异[43]。表 3 与表 4 分别列举了国内外主要 2.5D 和 3D 振镜产品及其技术参数，由表 3 与表 4 可知，2.5D 振镜与 3D 振镜的重复精度、扫描范围差别不大，主要的差别在于，2.5D 振镜具有深雕的能力。但无论 2.5D 振镜还是 3D 振镜，本质都是控制光学镜片的运动调控 *XY* 方向和 *Z* 向的加工范围，因此产品的加工范围、加工精度等都与光学镜片的制造精度，安装误差、镜片的驱动机构以及控制算法等相关，在实际的工业应用中需要结合具体情况选择合适的产品。

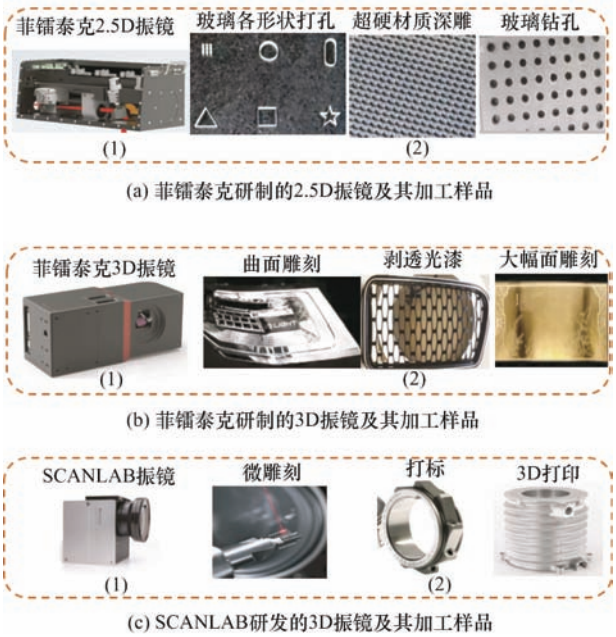


图 9 国内外主要 2.5D /3D 振镜产品其加工样品

表 3 国内外主要 2.5D 振镜产品及其技术参数表

公司	菲镭泰克	SCANLAB	RAYLASE
国家	中国	德国	德国
产品名称	FE10	Intelli-WELD-FT	FOCUS-CHIFTER
通光孔径/mm	≤10	≤31	≤10
扫描角度/(°)	±10	±20	±22
重复精度/ μrad	8	2	2
8 h 后漂移/mrad	≤0.2	＜0.05	＜0.0.4
Z 向范围/mm	±25	±25	±19
焦距/mm	254	255	250

表 4 国内外主要 3D 振镜产品及其参数表

公司	菲镭泰克	SCANLAB	RAYLASE
国家	中国	德国	德国
产品名称	FE10	Intelli-WELD-PR	AXIAL-SCAN
通光孔径/mm	≤10	≤30	≤10
扫描角度/(°)	±10	±20	±22
重复精度/ μrad	8	2	2
8 h 后漂移/mrad	≤0.2	＜0.05	＜0.1

5 激光自身“五+*N*”维空间加工系统

5.1 激光自身“五+*N*”维空间调控原理及技术

激光在三维空间的自身调控已经满足基本的三维立体图形的加工，但是对于某些特殊的结构如倒锥孔、倒锥槽等仍无能为力，急需在三维空间自身调控的基础上增加对激光光束自身偏转维度，即 α 与 β 的调控，进而实现五维空间激光束的调控。

如图 10a 所示为两偏转角形成原理简图，入射光经过调控系统会产生偏角为 θ 的出射光，经过聚焦系统会聚的光束会与光轴形成一定的夹角，偏转角的形成与光束在调控系统上偏离光轴的距离 a、出射光的偏角 θ 以及聚焦系统与工作平面的间距 f

有关，且 f 在系统确定之后属于不变量，因此主要的变化在于调控系统中的变量 a 与 θ，其形式有多种，主要包括反射镜的移动、棱镜的偏转等[51]。

入射光与光轴夹角 θ 的变化可以参照图 4b 所示的二维空间激光自身调控的光学结构，即采用光学镜片偏转的方法让入射光与光轴的夹角 θ 发生变化。对于光束沿着光轴的偏移，可以采用单个镜片的移动，如图 3c 所示，即移动反射镜片或者棱镜让反射光或者折射光跟随移动，其他能让光束产生一定偏移的装置还有平行光板、双光楔系统等[52]，通过保持平行光板或光楔的折射率与相对位置，便能实现出射光束平行出射偏离光轴或者成一定夹角偏离光轴。此外，利用镜片的不同形状，或者采取多种光学镜片的不同组合，都可以让光束产生偏移，如图 10b 所示为道威棱镜产生偏移的示意图，以及如图 10c 所示的三反射镜产生偏移的示意图，上述两种方式均能实现光束的偏移，其中，利用道威棱镜的反射特性，可以让经过道威棱镜的光束偏离光轴出射，形成一定的偏移距离[53]，同理调整反射镜 1、2、3 的相对夹角，可以使光束通过反射镜后可与光轴偏离一定距离[54]，最终偏移的误差与镜片的安装误差、制造误差、以及控制误差相关。

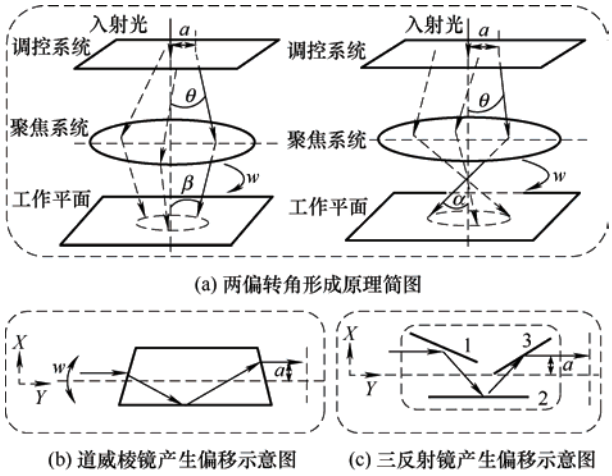


图 10　产生偏转角的原理及相应的光学结构

“五+*N*”维激光自身调控系统的“*N*”的是指对激光本身的能量、偏振等特性的调控，由于激光加工的效率、质量等与激光本身特性，如峰值功率、能量、脉宽、偏振等相关[51]，因此针对不同的需求选择适合的激光本身特性非常必要，如研究表明单脉冲能量的不同导致每个脉冲的去除厚度不同，继而影响加工效率和质量[55]；钻孔直径随着单脉冲能量的提高而增大，更短的脉宽会增大材料对激光能量的非线性吸收，从而加快材料的去除速度[56]；当激光以布儒斯特角入射时，反射光中的 *P* 偏振光完全消失，在金属材料中不同入射角度的 *S* 偏振光和 *P* 偏振光具有不同的反射率，这种差异会对加工产生影响，尤其是对于孔的加工[57-58]。如线偏振光对加工孔的出口形状有很大影响，尤其在深径比较大时越发明显，相对而言，采用圆偏振光可以获得较好的加工效果[59-61]。总之，对激光能量、脉宽、偏振等的调控也可看作是对激光自身维度的调控，其中，对激光脉宽的调控可以通过激光器设置完成，对激光能量的调节可以通过能量衰减系统完成，对激光偏振的调控可以利用半波片或者 1/4 波片进行进而得到相应的线偏振光或者圆偏振光。

5.2　激光自身“五+*N*”维加工系统相关产品及应用

基于三维空间激光自身调控原理与激光自身空间偏转角原理，可以得到其“五+*N*”维自身空间调控系统的组成，如图 11a 所示，其主要偏振调控系统、偏移系统、动态调焦系统、扫描系统、聚焦系统组成，其中，偏振调控系统主要由光学半波片或 1/4 波片组成，其作用是控制激光的偏振特性，偏移系统控制两偏转维度，动态调焦系统控制 *Z* 维度，扫描系统控制 *XY* 维度。“五+*N*”维激光自身空间调控系统具有使聚焦光束在多个维度变化的能力，可用于多种异形结构的加工，目前国内外已有相关公司研制出了“五+*N*”维激光加工头。

如图 11b 所示是美国 NOVANTA 的公司的“五+*N*”维高精度钻孔头 Elephant2[62]，该产品可以加工出不同锥度、锥角和形状的微孔和边缘几何形状，并可以生产出完美的圆形、椭圆形和定制形状的微孔、微结构，如图 11d 中的碳化物加工与动脉支架的切割[63]；图 11c1 是德国 SCANLAB 公司生产的微处理设备 PRESYS[64-65]，搭配了可视化用户操作界面，可以实现如图 11d 所示的钻孔与复杂图案加工[66]；图 11c2 是美国 AEROTECH 的五轴激光微加工扫描仪 AGV5D，其声称该产品是加工精确孔、轮廓槽和其他具有完全定义截面的几何形状的最快、最灵活和最精确的解决方案，在介入性心血管植入、微电子加工方面广泛运用[67]；图 11c3 是我国大族激光研制出五轴微加工系统，处在初步研发阶段，相关资料较少。

对于“五+*N*”维激光加工头，目前仅有上述几家厂商有产品的报导，整体而言，产品均包含控制系统、操作系统、监测系统与冷却系统，其中，控制系统通过控制相应指令让光束实现空间五个维度的变化；操作系统是基于公司各自的上位机操作界

面开发的，便于使用；检测系统是为了在加工过程中实时监测聚焦光斑的空间位置及其与代加工件的相对位置等，保证实时加工的有效性；冷却系统以水冷为主，为电控系统和光路传输系统服务，保证加工的安全性。

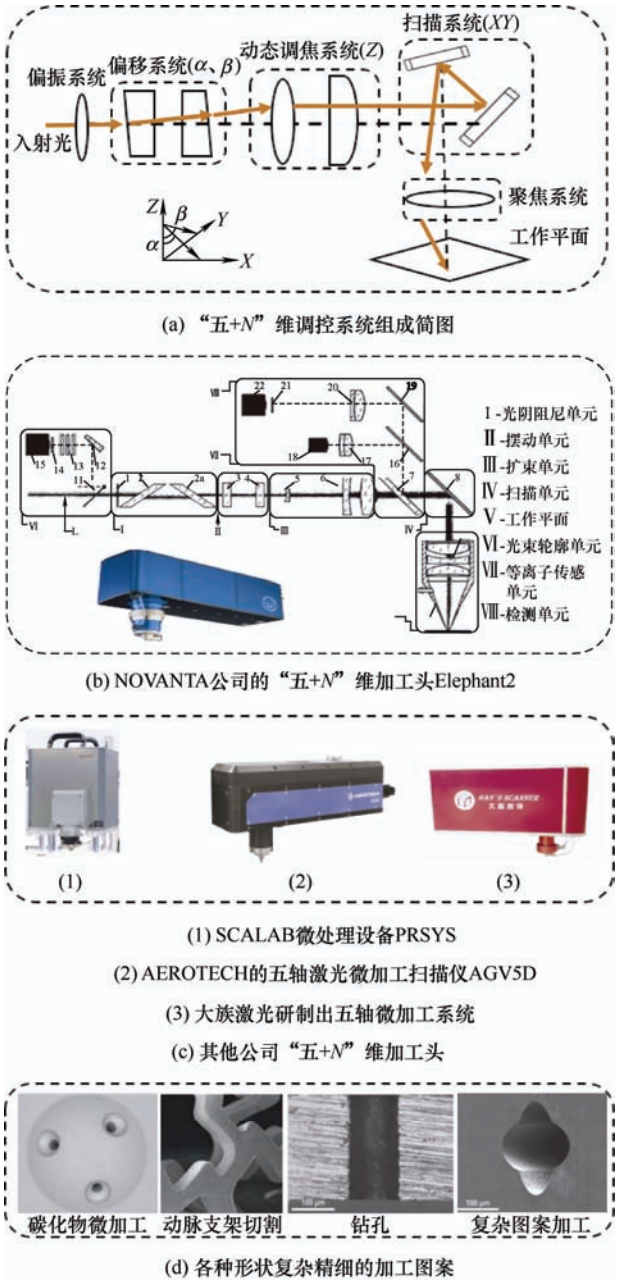


图 11 “五+N”维激光加工头

表 5 为国内外“五+N”维激光加工头及其技术参数表，从表中可以发现，目前该产品的加工范围普遍较小，在 Z 方向的调节尺度约为±1 mm，角度偏转最多可实现±9°，总之，目前该产品自身的 XY 维度的加工范围小，Z 向调控行程小，自身调控的两偏转角依旧小，因此如何在保证产品加工精度的前提下提升“五+N”维激光加工头的加工尺度问题是未来主要的研究重点。

表 5 国内外“五+N”维激光加工头及其技术参数

公司	SCANLAB	AROTECT	NOVANTA	大族激光
国家	德国	德国	美国	中国
产品	PRESYS	AGV5D	Elephant2	微加工系统
偏转角/(°)	±7.5	±9	±9	±9
频率/Hz	≤800	≤650	≤600	≤600
物距/ mm	75	55	60	50
轴数	5	5	8	5
冷却	水冷	水冷	水冷	水冷
Z 行程 / mm	±1	±2	±1	±1
XY 范围/ mm	≤5	≤2	≤3	≤1
精度/ μm	≤0.5	≤0.2	≤0.2	≤0.5

6 结论与展望

与借助外部辅助机构实现激光束空间维度变化比，激光自身空间维度加工系统在加工速度和加工精度上均有较大优势，为激光高效高精密加工提供了更好的技术解决方案。激光自身空间维度加工系统，主要包括点维、一维、二维、三维和“五+N”维，介绍了各维度激光加工系统的光学结构及调控方式。其中，光学结构主要指由光学镜片组成的调控系统与聚焦系统，调控方式是指对调控系统中光学镜片的结构尺寸、安装位置、运动方式等的选择。概括而言，点维是激光束通过光学结构形成一定形状尺寸的光斑，整个光学结构的固定，导致其不具备空间运动能力，而一维、二维、三维与“五+N”维自身具有调控激光束在空间维度变化的能力，一维主要是利用反射镜、棱镜等移动或转动实现某一维度的变化，受限于运动的维度，不适宜商业化应用；二维是通过镜片的安装位置与偏转运动实现 XY 维度的变化，但其加工范围有限；三维在二维的基础上改变光学镜片的种类与数量，控制镜片的移动，实现了 Z 维度的调控，且 Z 维度的调控范围受限于镜片的移动距离与安装位置，尺度有限；“五+N”维则是在三维的基础上利用不同类型组合的光学镜片实现两个偏转维度 α 和 β，同时增加对激光偏转特性的调控，但其各维度调控范围均较小，技术壁垒高。

以各维度激光加工系统实现方法为基础，针对实际需求，应运而生了多种工业化激光加工产品，主要包括以点维激光加工系统为基础的激光切割头和激光焊接头等，二维/三维激光加工系统为基础

的 2D/2.5D/3D 扫描振镜，“五+*N*”激光加工头。其中，点维、二维/三维加工系统应用广泛且产品成熟度高，“五+*N*”维激光加工头由于其控制难度大，装配精度高等难点阻碍了它的研发进程，目前仅有美国 NOVANTA、德国 SCANLAB 等公司研制了相应产品，但他们的加工范围较小，*XY* 平面加工范围均小于 5 mm，*Z* 向调控范围±1 mm，偏角小于 9°，限制其工业化的应用。此外，对比国内外各维度的激光加工产品，发现在加工范围、加工速度上国内外的产品相差无几，但在加工精度上，国外更甚一筹。

总之，激光自身空间维度加工系统对激光高效高精密加工具有长远的影响。但是针对各个维度激光自身空间加工系统均存在一些问题有待进一步解决，如异于常规高斯态聚焦光斑的多光斑形态的具体应用；实现各维度调控的光学结构的选择、装配、加工、控制等对加工范围、加工精度的影响；面向复杂异形结构高精密加工的“五+*N*”维激光加工系统的开发等。

参 考 文 献

[1] 张学聪，钱静，付强，等. 皮秒激光切割 PBO 纤维增强复合材料[J]. 中国激光，2020，47(10)：63-72.
ZHANG Xuecong，QIAN Jing，FU Qiang，et al. Picosecond laser cutting PBO fiber reinforced composites[J]. China Laser，2020，47(10)：63-72.

[2] 刘浩东，戴京涛. 激光焊接技术的应用研究进展与分析[J]. 电焊机，2022，52(1)：95-102.
LIU Haodong，DAI Jingtao. Progress and analysis of application research of laser welding technology[J]. Electric Welding Machine，2022，52(1)：95-102.

[3] 林加富. 激光打孔技术在光伏背板玻璃上的应用[J]. 玻璃，2022，49(2)：53-57.
LIN Jiafu. Application of laser drilling technolog-y in photovoltaic backplane glass[J]. Glass，2022，49(2)：53-57.

[4] 李文锦，丁茜，原福松，等. 飞秒激光表面处理对氧化锆表面特征及弯曲强度的影响[J]. 北京大学学报，2021，53(4)：770-775.
LI Wenjin，DING Qian，YUAN Fusong，et al. Effectof femtosecond laser surface treatment on surface characteristics and bending strength of zirconia[J]. Journal of Peking University，2021，53(4)：770-775.

[5] 孙磊，郭雨嘉，张盼盼，等. 激光合金化改性 8YSZ 热障涂层的抗热腐蚀性能研究[J]. 中国激光，2023，50(4)：18-28.
SUN Lei，GUO Yujia，ZHANG Panpan，et al. Study on thermal corrosion resistance of laser alloyingmodified 8YSZ thermal barrier coating[J]. Chinese Journal of Lasers，2023，50(4)：18-28.

[6] HOLLIS M S. Parameterized design of a supersonic radome[C]//ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers，2001，35715：95-103.

[7] 杨建平，陈学康，吴敢，等. 纳秒激光刻蚀复合材料基金属薄膜机制研究[J]. 中国激光，2011，38(6)：256-260.
YANG Jianping，CHEN Xuekang，WU Gan，et al. Study on the mechanism of nanosecond laser etching of composite matrix metal films[J]. China Laser，2011，38(6)：256-260.

[8] 吴雪峰，梅三林. 飞秒激光加工机理及仿真研究进展[J]. 激光与光电子学进展，2021，58(19)：1-17.
WU Xuefeng，MEI Sanlin. Research progress in femtosecond laser processing mechanism and simulation[J]. Progress in Laser and Optoelectronics，2021，58(19)：1-17.

[9] BUNKER R S. A review of shaped hole turbine film-cooling technology[J]. J. Heat Transfer，2005，127(4)：441-453.

[10] 李兴，管迎春. 浅述几种典型激光加工技术在航空制造领域的应用现状[J]. 航空制造技术，2019，62(23)：38-45.
LI Xing，GUAN Yingchun. Briefly describe the application status of several typical laser processing technologies in aviation manufacturing[J]. Aviation Manufacturing Technology，2019，62(23)：38-45.

[11] SUN J，ZHUANG J，JIANG H，et al. Thermal dissipation performance of metal-polymer composite heat exchanger with V-shape microgrooves：A numerical and experimental study[J]. Applied Thermal Engineering，2017，121：492-500.

[12] 邱海霞，李步洪，马辉，等. 我国激光技术医疗应用和产业发展战略研究[J]. 中国工程科学，2020，22(3)：14-20.
QIU Haixia，LI Buhong，MA Hui，et al. Research on the medical application and industrial develo-pment strategy of laser technology in China[J]. China Engineering Science，2020，22(3)：14-20.

[13] HE K K，YAN C F，DAI Y T，et al. Study on femtosecond laser stealth cutting technology of quartz[C]//2022 IEEE 13th International Conference on Mechanical and

Intelligent Manufacturing Technologies (ICMIMT). IEEE，2022：15-19.

[14] HAN Y，JIAO Z，ZHAO J，et al. A simple approach to fabricate multi-layer glass microfluidic chips based on laser processing and thermocompression bonding[J]. Microfluidics and Nanofluidics，2021，25(9)：77-79.

[15] PETTERSSON U，JACOBSON S. Textured surfaces for improved lubrication at high pressure and low sliding speed of roller/piston in hydraulic motors[J]. Tribology International，2007，40(2)：355-359.

[16] 房晓龙，朱荻. 管电极电解加工关键技术研究[D]. 南京：南京航空航天大学，2013.
FANG Xiaolong，ZHU Di. Research on key technologies of tube electrode electrochemical machining[D]. Nanjing：Nanjing University of Aeronautics and Astronautics，2013.

[17] WANG X，DUAN J，JIANG M，et al. Study of laser precision ablating texture patterns on large-scale freeform surface[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology，2017，92(9)：4571-4581.

[18] OVERMYER L，DUESING J，SUTTMANN O，et al. Laser patterning of thin film sensors on 3-D surfaces[J]. CIRP Annals，2012，61(1)：215-218.

[19] 王腾，杨树明，李述胜，等. 振镜激光扫描测量系统误差分析与补偿[J]. 光学学报，2020，40(23)：162-174.
WANG Teng，YANG Shuming，LI Shusheng，et al. Error analysis and compensation of galvanometerlaser scanning measurement system[J]. Acta Optica Sinica，2020，40(23)：162-174.

[20] 林华鑫. 激光均匀线光斑整形系统的研究与设计[D]. 武汉：华中科技大学，2017.
LIN Huaxin. Research and design of laser uniform line spot shaping system[D]. Wuhan：Huazhong University of Science and Technology，2017.

[21] HEOFFNAGL J A，JEFFERSON C M. Beam shaping with a plano-aspheric lens pair[J]. Optical Engineering，2003，42(11)：3090-3099.

[22] ZHANG S，NEIL G，SHING M. Single-element laser beam shaper for uniform flat-top profiles [J]. Optics Express，2003，11(16)：1942-1948.

[23] CLARKSON W，HANNA D. Two-mirror beam-shaping technique for high-power diode bars[J]. Optics Letters，1996，21(6)：375-377.

[24] MALYAK P H. Two-mirror unobscured optical system for reshaping the irradiance distribution of a laser beam[J]. Applied Optics，1992，31(22)：4377-4383.

[25] DHOLAKIA K，CIZMAR T. Shaping the future of manipulation[J]. Nature Photonics，2011，5(6)：335-342.

[26] DALIMIER E，DAINTY C. Comparative analysis of deformable mirrors for ocular adaptive optics[J]. Optics Express，2005，13(11)：4275-4285.

[27] BIFANO T. MEMS deformable mirrors[J]. Nature Photonics，2011，5(1)：21-23.

[28] KOTLYAR V，KOVALEV A，SOFIER V. Asymmetric bessel modes[J]. Optics Letters，2014，39(8)：2395-2398.

[29] VETTENBURG T，DALGARNO H I，NYLK J，et al. Light-sheet microscopy using an Airy beam[J]. Nature Methods，2014，11(5)：541-544.

[30] TRAVINSKY A，VOROBIEV D，NINKOV Z，et al. Evaluation of digital micromirror devices for use in space-based multiobject spectrometer application[J]. Journal of Astronomical Telescopes，Instruments，and Systems，2017，3(3)：035003.

[31] GENG Q，GU C，CHENG J，et al. Digital micromirror device-based two-photon microscopy for three-dimensional and random-access imaging [J]. Optica，2017，4(6)：674-677.

[32] 郭一鸣. 基于计算全息的飞秒激光光束整形[D]. 武汉：华中科技大学，2019.
GUO Yiming. Femtosecond laser beam shaping based on CGH[D]. Wuhan：Huazhong University of Science and Technology，2019.

[33] ZHANG X，CAO Z. Effects of pulse shaping on Nd：YAG laser spot welds in an AZ31 magnesium alloy[J]. Optics and Lasers in Engineering，2019，119：1-8.

[34] RAVI‐KUMAR S，LIES B，ZHANG X，et al. Laser ablation of polymers：A review[J]. Polymer International，2019，68(8)：1391-1401.

[35] PTNTIUM lASER. Product Center[EB/OL]. http：//www.penta666.com/Content/545307.html.

[36] HAN'S LASER. laser marking[EB/OL]. https：//www.hanslaser.com/pro-marking.html

[37] HEINER OPTICS. Product Center[EB/OL]. https：//www.highlightoptics.com/Product/index.html.

[38] XINTE OPTOELECTRONIC. News media[EB/OL]. https：//www.sinteclaser.com/laserwiki/1130.html.

[39] LI J，TANG Y，KUANG Z，et al. Multi imaging-based beam shaping for ultrafast laser-material processing using spatial light modulators[J]. Optics and lasers in engineering，2019，112：59-67.

[40] KUANG Z，LI J，Edwardson S，et al. Ultrafast laser beam shaping for material processing at imaging plane by geometric masks using a spatial light modulator[J]. Optics

and lasers in engineering，2015，70：1-5.

[41] SALTER P S，BOOTH M J. Addressable microlens array for parallel laser microfabrication[J]. Optics Letters，2011，36(12)：2302-2304.

[42] 谢小云. 我国激光振镜行业现状及发展趋势[J]. 收藏，2020，195(5)：138-139.
XIE Xiaoyun. Current situation and developmenttrend of laser galvanometer industry in China[J].Collection，2020，195(5)：138-139.

[43] SCANLAB. SCANLAB innovators for industry[EB/OL]. https：//www.scanlab.de/zh-hans/products.

[44] HAN'S LASER. Product Center[EB/OL]. https：//www.hanslaser.com/pro-scanner.html.

[45] 李东华. 激光大尺度三维动态扫描加工系统研究[D]. 武汉：华中科技大学，2015.
LI Donghua. Research on laser large-scale 3D dynamic focusing scanning processing system[D].Wuhan：Huazhong University of Science and Technology，2015.

[46] 徐志翔，陈光胜. 三维扫描振镜动态聚焦控制系统建模与仿真[J]. 建模与仿真，2021(10)：311-314.
XU Zhixiang，CHEN Guangsheng. Modeling and simulation of 3D scanning galvanometer dynamicfocusing control system[J]. Modeling and Simulation，2021(10)：311-314.

[47] 李东华，邓磊敏，段军，等. 激光大尺度 3 维动态聚焦扫描加工系统研究[J]. 激光技术，2016，40(4)：466-471.
LI Donghua，DENG Leimin，DUAN Jun，et al. Research on laser large-scale 3D dynamic focusing scanning processing system[J]. Laser Technology，2016，40(4)：466-471.

[48] 侯茂盛，杨帆，孙明利，等. 应用于激光扫描投影仪器的动态聚焦技术研究[J]. 应用光学，2018，39(5)：605-606.
HOU Maosheng，YANG Fan，SUN Mingli，et al. Research on dynamic focusing technology applied to laser scanning projection instrument[J]. Applied Optics，2018，39(5)：605-606.

[49] 沈可余. 激光偏转扫描系统动态聚焦模块的研究[D]. 上海：复旦大学，2011.
SHEN Keyu. Research on dynamic focusing module of laser deflection scanning system[D]. Shanghai：Fudan University，2011.

[50] FEEL TEK. Product Center[EB/OL]. https：//www.feeltek.cn/chanpinzhongxin.html.

[51] 阿占文，陈灵灵，吴影，等. 超快激光旋光钻孔孔径和锥度的控制[J]. 中国激光，2021，48(8)：194-201.
A Zhanwen，CHEN Lingling，WU Ying，et al. Control of aperture and taper of ultra-fast laser rotatory drilling[J]. China Laser，2021，48(8)：194-201.

[52] 王珊，赵卫，赵华龙，等. 轨迹可控的大深径比倒锥微孔加工系统及应用[J]. 激光与光电子学进展，2022，59(11)：391-398.
WANG Shan，ZHAO Wei，ZHAO Hualong，et al. Trajectory controllable inverted cone micro-pore processing system with large depth-diameter ratio and its application[J]. Progress in Laser and Optoelectronics，2022，59(11)：391-398.

[53] 赵华龙，周仁魁，赵卫，等. 飞秒激光倒锥微孔加工的反射式扫描装置设计[J]. 光子学报，2014(9)：98-103.
ZHAO Hualong，ZHOU Renkui，ZHAO Wei，et al. Design of reflective scanning device for femtosecond laser inverted cone micro hole processing[J]. Journal of Photonics，2014(9)：98-103.

[54] 王锋，罗建军，李明. 飞秒激光高精细加工柴油机喷油嘴倒锥孔法[J]. 光子学报，2014，43(4)：143-147.
WANG Feng，LUO Jianjun，LI Ming. Femtosecondlaser high-precision machining of diesel engine nozzle inverted taper hole method[J]. Journal of Photonics，2014，43 (4)：143-147.

[55] ZHANG F，DONG X，YIN K，et al. Temperature effects on the geometry during the formation of micro-holes fabricated by femtosecond laser in PMMA[J]. Optics & Laser Technology，2018，100：256-260.

[56] HAASLER D，FINGER J. Investigation of heat accumulation effects during deep hole percussion drilling by high power ultrashort pulsed laser radiation[C]//Intelnational Congress on Applications of Lasers & Electro-Optics.AIP Publishing，2018.

[57] CHO J H，NA S J. Theoretical analysis of keyhole dynamics in polarized laser drilling[J]. Journal of Physics D：Applied Physics，2007，40(24)：7638.

[58] NOLTE S，MOMMA C，KAMLAGE G，et al. Polarization effects in ultrashort-pulse laser drilling[J]. Applied Physics A，1999，68(5)：563-567.

[59] 王华英，雷家良，王学，等. 基于分束棱镜分光的共路离轴数字全息显微术研究[J]. 中国激光，2022，49(13)：113-121.
WANG Huaying，LEI Jialiang，WANG Xue，et al. Research on common path off-axis digital holographic microscopy based on beam splitting prism[J]. China

Laser，2022，49 (13)：13-121

[60] WANG R，DONG X，WANG K，et al. Polarization effect on hole evolution and periodic microstructures in femtosecond laser drilling of thermal barrier coated superalloys[J]. Applied Surface Science，2021，537.

[61] GAUDFRIN K，LOPEZ J，MISHCHIK K，et al. Fused silica ablation by double femtosecond laser pulses：Influence of polarization state[J]. Optics Express，2020，28(10).

[62] AGFIUL M B H. Scankopf als teil einer laser bohr- und schneideinrichtung，EP2005783447[P]. 2007-01-17.

[63] NOVANTA. Precession elephant2[EB/OL]. https：//novantaphotonics.com/product/precession-elephant-2/.

[64] GMBHS S. Scanning head with integrated beam position sensor and adjustment arrangement for an off-line adjustment，US15736905[P]. 2020-09-15.

[65] 邓磊敏，乔亚庆，段军，等. 一种多轴激光扫描光学系统，中国，202110530086.9[P]. 2021-08-31.
DENG Leimin，QIAO Yaqing，DUAN Jun，et al. A multi-axis laser scanning optical system，China，202110530086.9[P]. 2021-08-31.

[66] HE C. High-precision and complex geometry helical drilling by adapted energy deposition[D]. Dissertation，RWTH Aachen University，2020.

[67] AEROTECH. LASER SCAN HEADS[EB/OL]. https://www.aerotech.com/product/laser-scan-heads/agv5d-five-axis-laser-micromachining-precession-scanner/.

作者简介：梅雪松，男，1963 年出生，博士，教授，博士研究生导师。主要研究方向为激光精密加工与视觉导航，智能工厂与数字孪生，人工智能与移动机器人等。
E-mail：xsmei@xjtu.edu.cn

李凯林，男，1993 年出生，博士。主要研究方向为激光光束调控精密加工，移动机器人等。
E-mail：kailinli@stu.xjtu.edu.cn

赵万芹(通信作者)，女，1983 年出生，博士，副研究员，硕士研究生导师。主要研究方向为激光光束调控精密加工及其监测技术等。
E-mail：linazhao@xjtu.edu.cn

刘斌，男，1987 年出生，博士，副研究员，硕士研究生导师。主要研究方向为超快激光精密加工理论及技术、超精密运动系统控制与应用等。
E-mail：liubin1110@xjtu.edu.cn

孙铮，男，1981 年出生，博士，副研究员，硕士研究生导师。主要研究方向为数控系统核心算法、高精密磁浮运动平台的设计与控制等。
E-mail：zheng.sun@xjtu.edu.cn

段文强，男，1986 年出生，博士，副研究员，硕士研究生导师。主要研究方向为激光精密加工技术与理论、特种加工装备设计与集成等。
E-mail：debo1128@163.com

王文君，女，1977 年出生，博士，教授，博士研究生导师。主要研究方向为激光加工与维纳制造等。
E-mail：wenjunwang@xjtu.edu.cn

崔健磊，男，1983 年出生，博士，教授，博士生导师。主要研究方向为激光先进制造、机器人、智能装备与智能工厂等。
E-mail：cjlxjtu@xjtu.edu.cn

凡正杰，男，1985 年出生，博士，副教授，硕士研究生导师。主要研究方向为激光与机器人复合加工技术、激光加工检测与机器视觉技术等。
E-mail：fanzhengjie@xjtu.edu.cn